

Preservare il wattmetro

Come non rompere testine, strumenti e sensori: limiti di potenza e tensione, connettori, statica, trasporto, conservazione e verifiche periodiche

Elia · IV3HGA

Dove si rompe un wattmetro

Testine e sensori
il diodo, la termocoppia o il termistore: la parte più delicata

Strumento a lancetta
bobina mobile: urti, sovraccarichi, zero

Connettori
archi, usura, sporco, serraggio

Attenuatori e carichi
scaldano: potenza e durata

Cavi
perdite, piegature, connettori allentati

La taratura
si perde senza accorgersene

Il guasto più insidioso non è quello che lo rompe del tutto, ma quello che lo fa **leggere sbagliato**: per questo alla fine del modulo ci sono le verifiche periodiche.

Wattmetri passanti: potenza e tensione

- La sezione di linea regge molta potenza, ma la **testina** è tarata per il suo fondo scala: oltre, la lancetta va a battuta e il diodo lavora fuori dai limiti.
- Con un **SWR alto** la tensione di picco sulla linea cresce: con 1 kW e SWR 3 si superano i 500 V. Connettori e linea devono reggerli.
- Considera la **PEP**, non solo la media: in SSB e AM i picchi sono molto più alti di quello che legge la lancetta.

Regole pratiche

1. Se non conosci la potenza, inizia con la testina di fondo scala più alto.
2. Non collegare né scollegare **mai** connettori con la RF presente: l'arco brucia i contatti (e le dita).
3. Non lasciare il wattmetro inserito sulla linea d'antenna durante i temporali.
4. Scarica cavi e antenne prima di collegarli.

Le testine: come trattarle

- Dentro ci sono una spira, un diodo e componenti tarati: **non aprirle** e non smontarle.
- Non farle cadere: un urto può spostare la taratura senza segni visibili.
- Tienile nella loro custodia o in un contenitore imbottito, al riparo da umidità e polvere.
- I **contatti** (sul fondo e sulla molla di contatto con lo strumento) devono essere puliti: alcool isopropilico e un bastoncino, mai abrasivi.

Segnali di testina malata

- La lettura cambia ruotando leggermente la testina nella sua sede.
- Due testine della stessa banda danno letture molto diverse sullo stesso segnale (oltre le tolleranze).
- La lancetta non torna a zero o è "nervosa".
- In questi casi confronta con un riferimento e, se serve, falla ritarare in un laboratorio.

Lo strumento a lancetta

- È uno strumento a **bobina mobile**: sensibile agli urti e ai sovraccarichi, che piegano l'ago o danneggiano le molle.
- Controlla sempre lo **zero meccanico** a riposo, con lo strumento nella posizione in cui lo userai (orizzontale o verticale).
- Una lancetta che va spesso a fondo scala con forza perde precisione nel tempo.

Trasporto e conservazione

- Trasportalo in una valigia imbottita, mai sciolto in auto con altri attrezzi.
- Molti strumenti a bobina mobile si proteggono durante il trasporto **cortocircuitandone i morsetti**: la bobina diventa frenata e l'ago oscilla meno. Fallo solo se lo strumento ha i morsetti accessibili e sai come rimuovere il ponticello.
- Tieni i connettori coperti con i tappi.
- Evita il sole diretto e gli sbalzi di temperatura: il vetro e le scale si deformano, la taratura del diodo cambia.

Sensori terminali: i più delicati

- Sono **molto più delicati** delle testine passanti: lavorano con milliwatt.
- Leggi la targhetta: **potenza massima** (spesso intorno a +20 dBm, cioè 100 mW, per molti sensori) e **tensione continua massima**.
- Pochi istanti oltre il limite bastano a bruciare il diodo o la termocoppia; per i bolometri il margine è ancora più piccolo.

Regole d'oro

1. Un **attenuatore** fisso davanti al sensore se non sei sicuro del livello.
2. Mai collegarlo a un punto con tensione continua (bias, uscite di amplificatori) senza DC block.
3. Scaricati a terra prima di toccare il connettore: la statica è il killer silenzioso dei sensori a diodo.
4. Serraggio corretto dei connettori N e SMA, senza far ruotare il corpo del sensore.
5. Non tirare il cavo del sensore e non piegarlo vicino al connettore.

Misurare un trasmettitore senza danni

La catena

1. TX → wattmetro passante (opzionale) → **attenuatore di potenza** o carico con prelievo → altri attenuatori → sensore.
2. L'attenuatore di potenza deve reggere **tutta** la potenza del TX per tutta la durata della prova (FM e modi digitali: 100 % di duty cycle).
3. Calcola il livello finale sul sensore e tieni almeno 10 dB di margine.

```
+50 dBm (100 W) − 30 dB − 20 dB = 0 dBm
sul sensore
```

Sequenza sicura

- Collega tutto a TX spento, controlla i connettori.
- Prima trasmissione breve e a bassa potenza: verifica che la lettura sia quella attesa.
- Poi aumenta la potenza gradualmente.
- Tocca gli attenuatori di potenza solo dopo che si sono raffreddati.
- Per spegnere: prima la RF, poi scollega.

Verifiche periodiche

- **Riferimento interno**: molti power meter hanno un'uscita da **1 mW a 50 MHz** per controllare il sensore. Usala ogni volta.
- **Confronto incrociato**: due wattmetri passanti in serie sulla stessa linea, con carico buono, devono leggere uguale entro le tolleranze.
- **Confronto tra testine**: due testine della stessa banda sullo stesso segnale.
- **Carico calorimetrico** (vedi il modulo sulle misure inconsuete): un controllo indipendente della potenza assoluta.
- Tieni un **registro**: data, segnale, letture. Una deriva lenta si vede solo confrontando nel tempo.
- Per misure che devono valere "ufficialmente", la taratura in un laboratorio accreditato resta l'unico riferimento.

Checklist

- ☐ Testina della banda giusta e fondo scala con margine
- ☐ Nessun collegamento o scollegamento con RF presente
- ☐ Cavi e antenne scaricati, niente temporali in arrivo
- ☐ Sensori terminali: attenuatore davanti, niente DC, niente statica
- ☐ Attenuatori di potenza adatti a potenza e durata
- ☐ Zero controllato, riferimento verificato
- ☐ Strumenti e testine riposti in custodia, connettori tappati